

Trabajo práctico devops

Contexto

Actualmente los alumnos tienen que realizar un trabajo práctico integrador en el cual tienen que:

- Desarrollar una API básica.
- Agregar pruebas unitarias.
- Dockerizar la aplicación.
- Orquestación con docker-compose
- Gestionar el repositorio git y github
- Configurar un CI y CD
- Publicar la imagen de docker a docker registry.
- El despliegue continuo a Render u otra plataforma gratuita (para que los alumnos no incurran en costos), esto no es requerido para aprobar.
- Utilizar monitoreo (Datadog, new relic, grafana cloud, sentry)

La idea principal es que puedan aplicar los conceptos y la teoría de devops:

- Three ways
- Andon cords
- Metodologías ágiles
- Lean

Cómo está diagramado el trabajo práctico los alumnos hacen grupos de máximo 2 personas o de forma individual, en la cual elaboran un informe del trabajo práctico de todo lo que hicieron y realizan una presentación en clase.

Para la fecha final suelen hacer correcciones o cosas que les faltaron, pero la evaluación es individual. Me gustaría que a partir de ahora en la fecha de final cada alumno en su rama o en su fork del repositorio agregue una funcionalidad extra relacionada a DevOps.

También me gustaría que el trabajo práctico pudiera tener 2 o 3 niveles de dificultad, según la experiencia del alumno.

Puntaje actual

Dockerfile			Docker compose	CI		CD		Monitoreo (new relic, Datadog,	
Dockerfile (requerido)	multi stage image	buenas prácticas	Buenas prácticas	Checks (build y unit test)	Flujo de mergeo	Publicacion dockerfile	Despliegue a render o un servicio	Dashboard (Hits, etc)	APM / Trazas
1	1	0,5	0,5	0,5	1	2	1	1,5	1

Funcionalidades que no se piden el trabajo práctico

Crear un status page.

- Configurar rama protegida github (mínimo los checks)
- Workflows reutilizables
- Semantic versioning
- Publicar la imagen a docker hub
- Publicar la imagen en github action.
- Branch de desarrollo.
- hacer releases
- Crear notas de release
- Conventional commits
- Uso de kubernetes (esto es por limitaciones de cloud y el acceso a servicio gratuito)
- Terraform, Render soporta el manejo de la infraestructura por medio de terraform.
- Swagger / open API
- OWASP API best practices.
- Rollback de la versión deployada.

Objetivo

Es poder tener al menos 2 versiones del trabajo práctico una versión básica y una versión avanzada para la persona que tiene más experiencia y quiera un desafío.

Una funcionalidad/automatización o utilización de una herramienta de DevOps de forma individual para la fecha final.

Organización de los módulos y las notas de forma que a medida que van cumpliendo con cada ítem va sumando puntos. La nota máxima es de 10.